ImageJ多重免疫荧光细胞计数

原理

参考教程

https://zhuanlan.zhihu.com/p/693150792

https://www.bilibili.com/video/BV1LV4y1x7M3/?spm_id_from=333.1387.favlist.content.click&vd_source=5d917e0c941a057ba5f783bbef49c4c7

https://zhuanlan.zhihu.com/p/62209297

1、下载ImageJ

2、下载slideviewer，打开你的染色文件

3、用slideviewer找视野，找到之后分别勾选不同的channel然后截图保存为tiff

4、打开ImageJ，把截图的单channel拖进去，选择一个channel，Image——Type——8bit，然后Image——Adjust——Threshold，拉阈值使其尽可能盖住染的细胞区域

5、用多边形工具，选择你觉得最小细胞的面积，然后Analyze——Measure，弹出的框框看Area，记住这个数字，然后点Analyze——Analyze Particles，第一行size填你刚记住的数字（意思就是小于这个大小的不计），其他勾选框保持默认

6、弹出来的ROI对话框，选中所有细胞，点击More——OR（combine），然后点Add，就有一个新的值，给他重命名，然后把刚才选中的都删除

7、其他通道根据上述同样操作

8、然后ROI把所有通道选中，点击More——AND，再点Add，改名为merged

9、打开任意一通道图--type-8bit-adjust-调整阈值-选中merge-analyze particle-得出数据，保存

1、统计1组和2组的CD8数量，画一个柱状图：需要计算DAPI细胞核以及CD8的数量，DAPI要用binary——watersheld

2、4染色数量，2组高于1组

3、GZMK+阳性CD8数量，2组高于1

4、GZMK+ TIM3+ CD8数量，2组高于1

脚本操作

用codex根据上面的原理写了个ImageJ脚本，可以很方便找阈值，然后批量处理所有的图片。分为两步，第一步校准找阈值，第二步批量处理，这两步分别为独立的脚本，必须先找阈值再批量处理

IF_DAPI_batch_simple_EN.ijm

IF_DAPI_calibrate_simple_EN.ijm

脚本原理

脚本的框选过程是：

1. **先用 DAPI 找核**：8-bit → 自动阈值 → 填孔 → Watershed 尝试拆开粘连核，再给每个分割出的核分配 `Cell_ID`。
2. **向核外扩展**：按设置的 `Perinuclear radius`，例如向外扩展 3 像素。相邻核之间通过 Voronoi 分区限制范围，避免测量区域重叠。
3. **扣掉核本身**：得到核周环带。因此画轮廓时，会同时看到内圈和外圈。这只是近似测量范围，不能当成真实细胞膜。
4. **在环带内判断阳性**：某个 marker 的阈上像素，同时达到最小阳性面积、最小阳性比例，才判为阳性

后面有一个代码修改的：

`"CD8|yellow|27|2|5"` 的意思是：**在每个细胞的核周区域内，用以下条件判断 CD8 是否阳性。**

参数	含义
CD8	标记名称，用于结果列名和组合设置
yellow	对应文件名中的通道，例如 101-yellow-1.tif
27	初始灰度阈值：转换后的 8-bit 图中，灰度 **≥27** 的像素算阳性像素；灰度范围为 0–255
2	每个细胞核周区域内，阳性像素的**总面积至少为 2 像素平方**
5	阳性面积至少占该细胞**有效核周面积的 5%**；这里填 5 就表示 5%

其中：

阳性面积比例＝核周区域内灰度 ≥27 的像素面积 ÷ 有效核周总面积 ×100%。

例如某个细胞的核周面积是 **100 像素平方**：

- 有 **3 个**像素达到灰度阈值：面积达到 2，但比例只有 3%，因此判为阴性。
- 有 **5 个**像素达到灰度阈值：面积达到 2，比例达到 5%，因此判为阳性。

面积和比例必须同时达标。 达标像素可以分散在环带内，不要求连成一块；最终这个细胞只计一次。

文件命名规范

文件统一命名为 **`样本-通道-视野.tif`**。例如 101 的第 1 个视野：

代码块

```
101-dapi-1.tif
101-yellow-1.tif
101-aqua-1.tif
101-red-1.tif
101-green-1.tif
```

下一视野将末尾改为 `-2`，下一样本将开头改为 `102`，各通道同步修改。

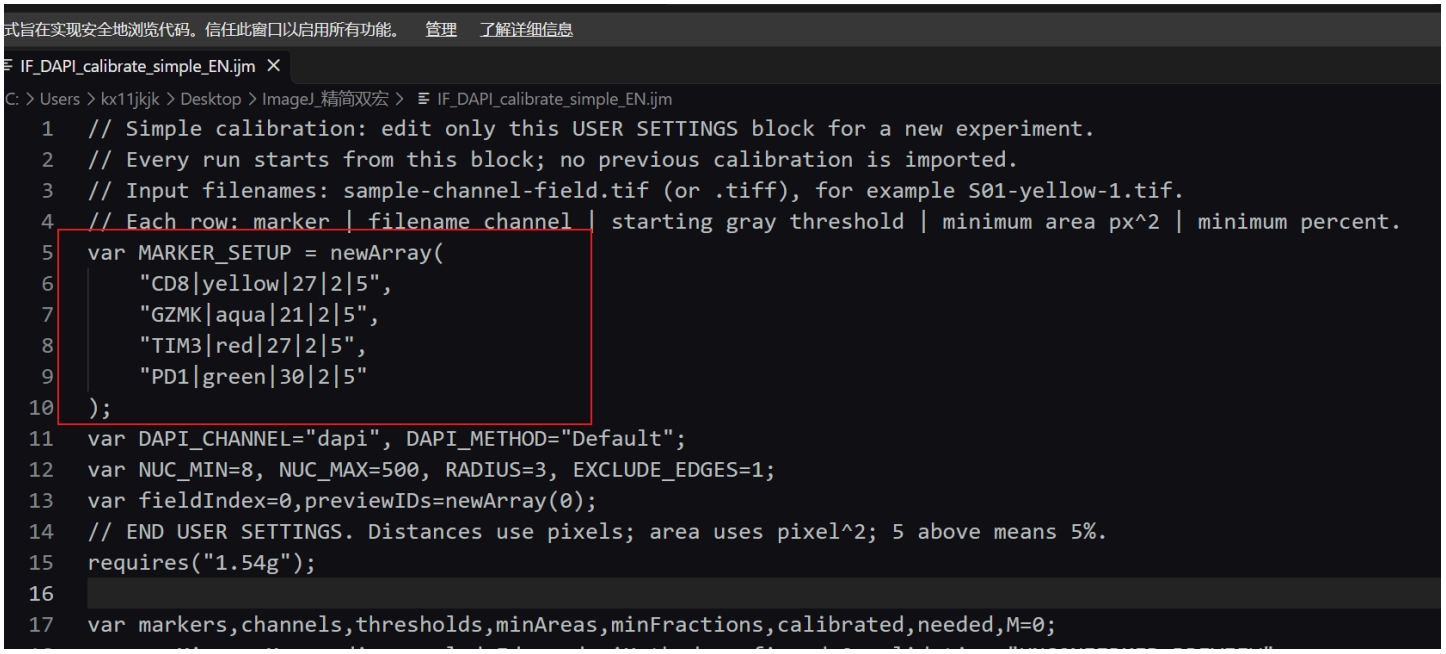
然后打开IF_DAPI_calibrate_simple_EN,ijm，修改这一部分

MARKER_SETUP 中每行格式：

标记名|文件名中的通道|初始灰度阈值|最小阳性面积|最小阳性比例%

例如："CD8|yellow|27|2|5"

含义：CD8 对应 yellow；初始阈值 27；最小面积 2 像素平方；比例 5%。



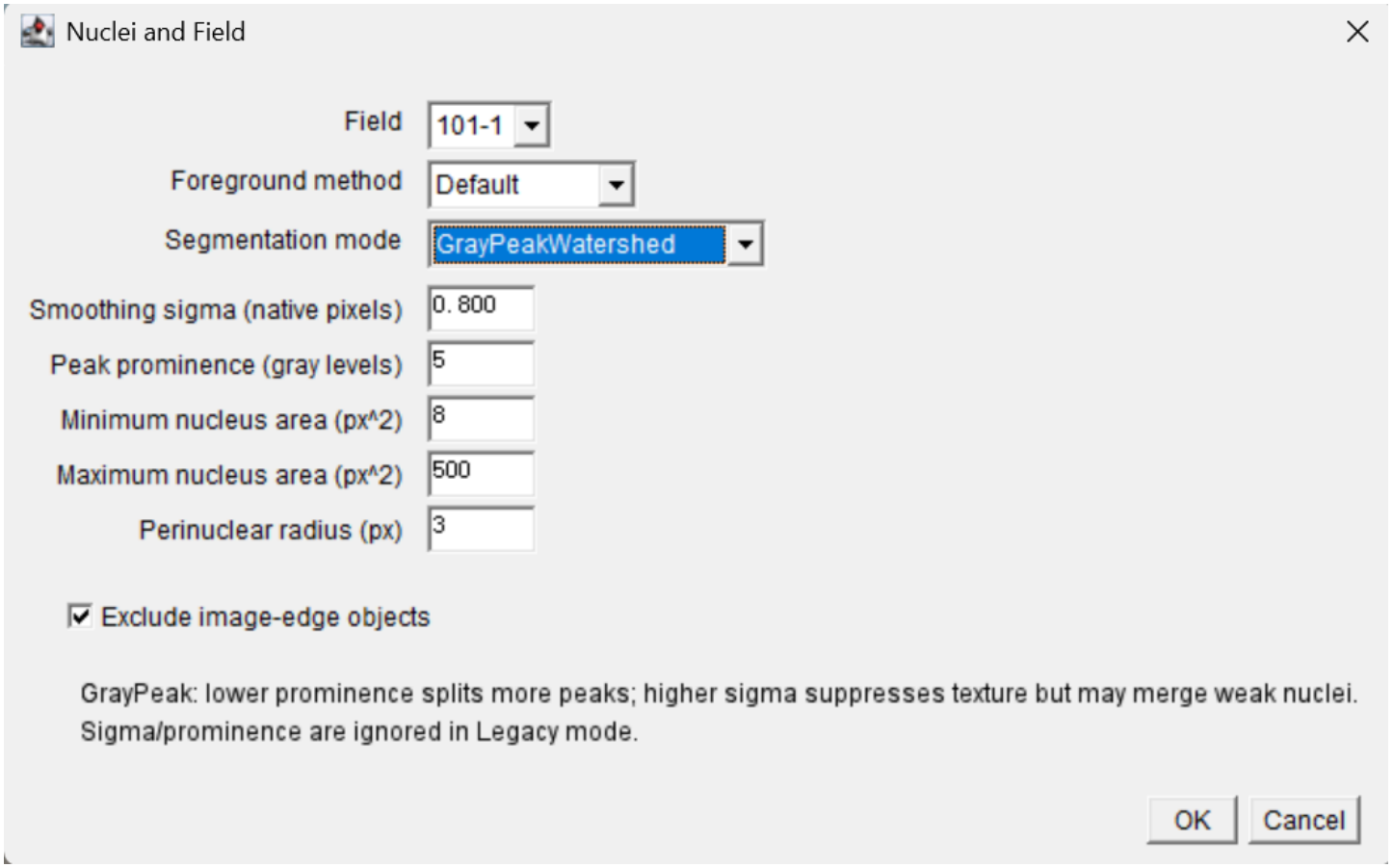
校准

首先运行校准，打开ImageJ，依次选择Plugins——Macros——Run...，选择IF_DAPI_calibrate_simple_EN.ijm



Input folder：你截下来的免疫荧光图片放的位置

Output folder：校准文件输出目录



Segmentation mode默认即可

GrayPeakWatershed：按灰度来分隔DAPI细胞，保留原始灰度

BinaryWatershedLegacy：二值化来分隔

如果Segmentation mode选了GrayPeakWatershed，则下面两个参数可以调，选了BinaryWatershedLegacy则自动忽视下面这两个参数：

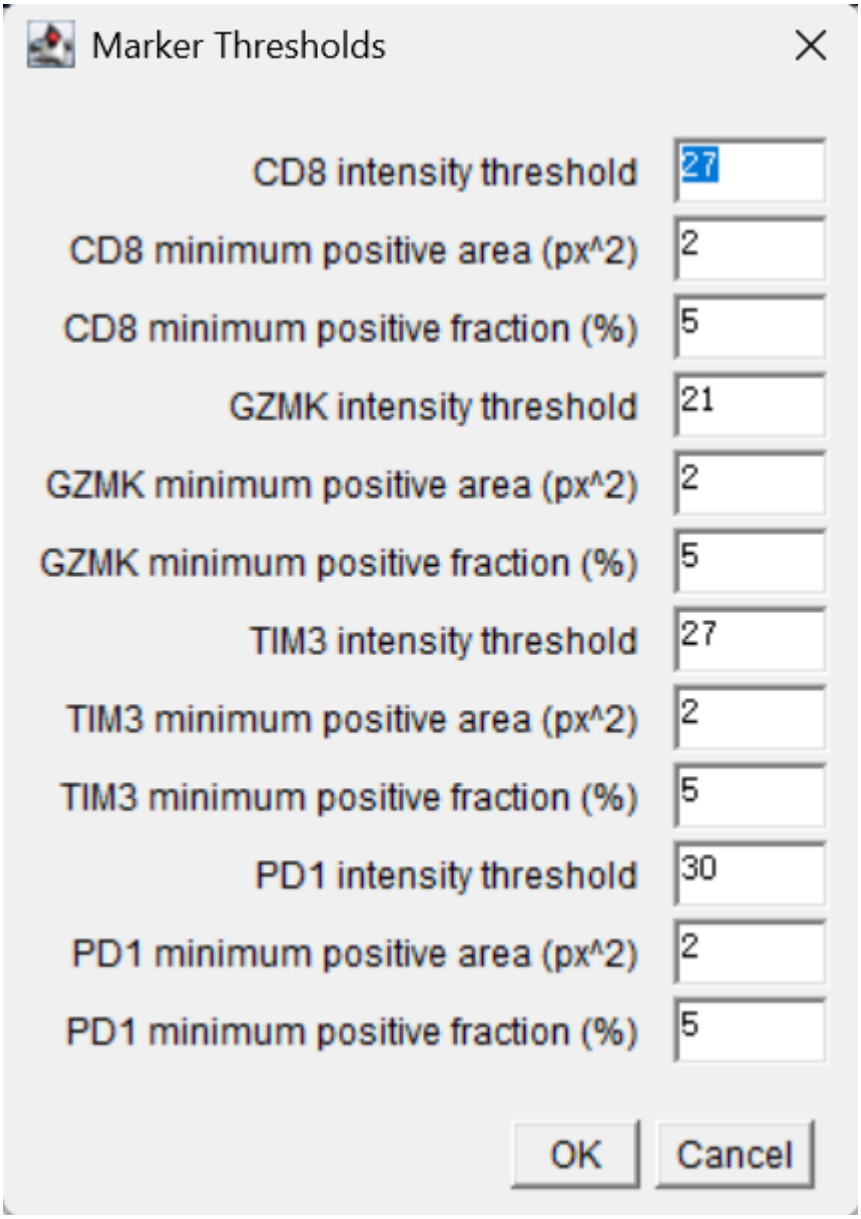
Smoothing sigma平滑强度：平滑核内细碎纹理，**Sigma增大**：更能抑制核内纹理造成的碎分割，但相邻弱核也可能被合并。

Peak prominence峰值显著度：决定哪些亮峰可作为核中心，如果有些暗的DAPI没有选中，就把这个值调低。**Prominence降低**：接受更多亮峰，更容易拆开粘连核，也更容易把一个核拆碎；升高则相反。

Minimum nucleus area：最小核面积，如果有些小的细胞没有框选上就把他调低

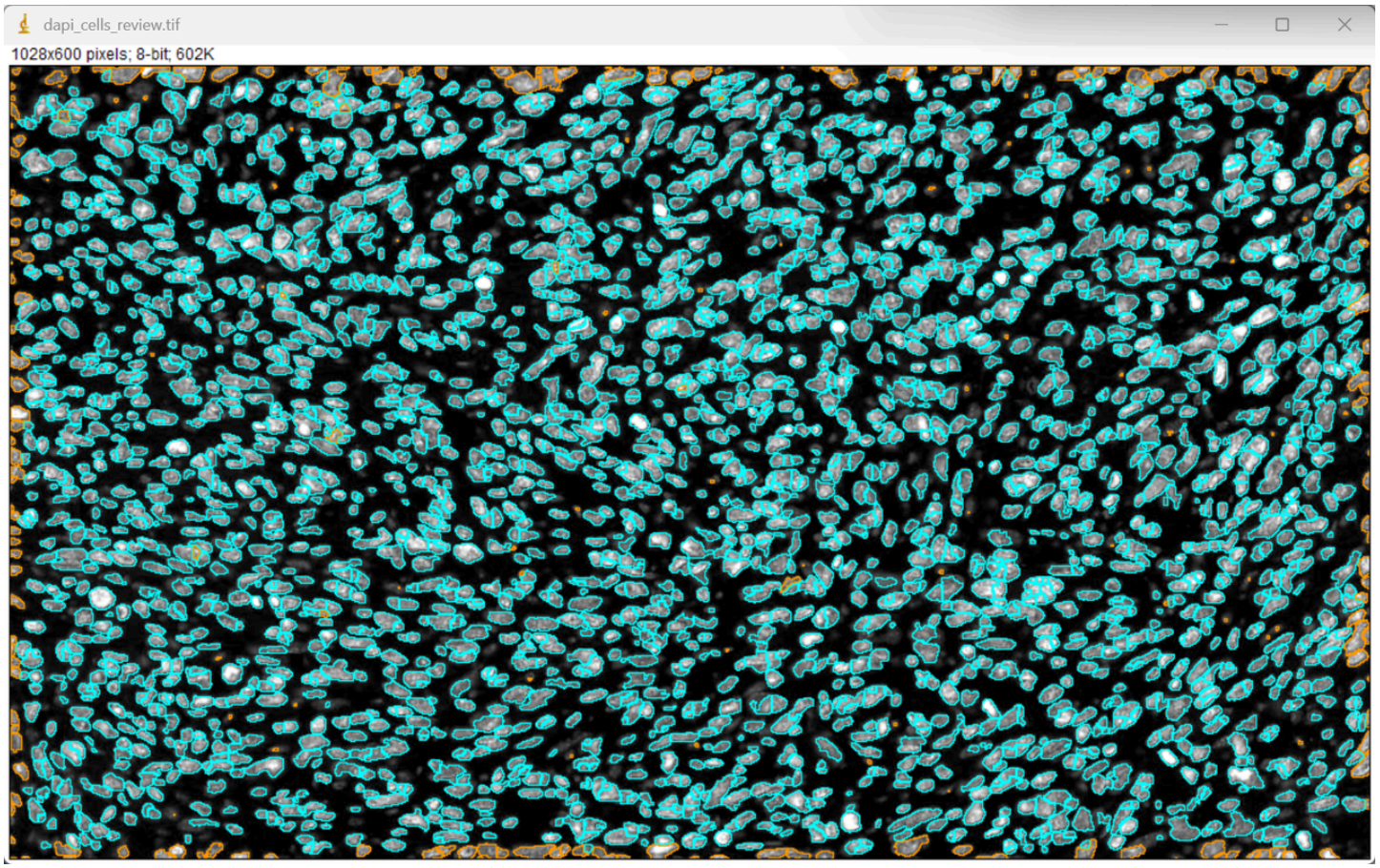
Maximum nucleus area：最大核面积，如果有些大的细胞没有选上就调高

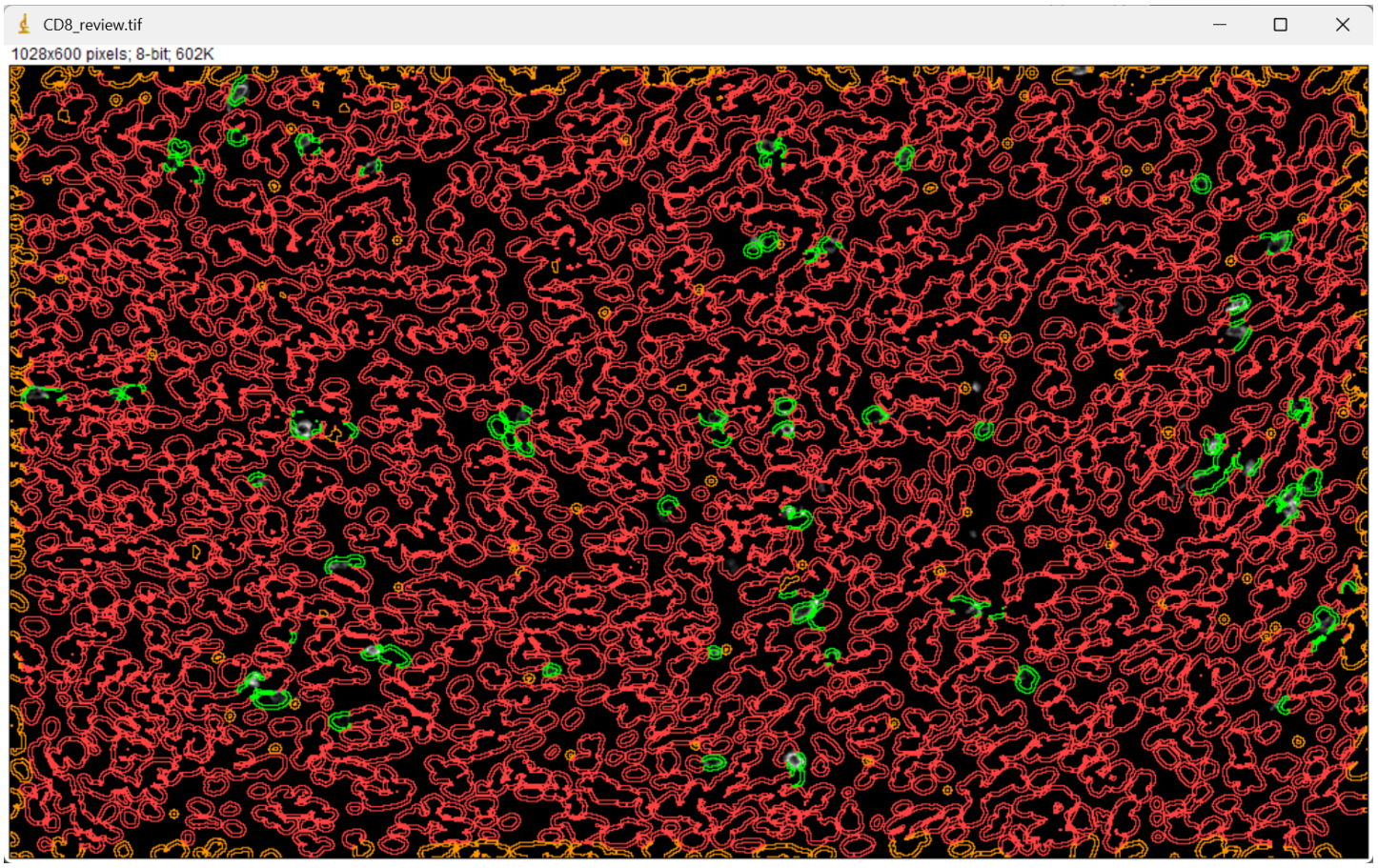
Perinuclear radius：每个核的半径，意思是阳性细胞周围多少像素算作核周，默认即可

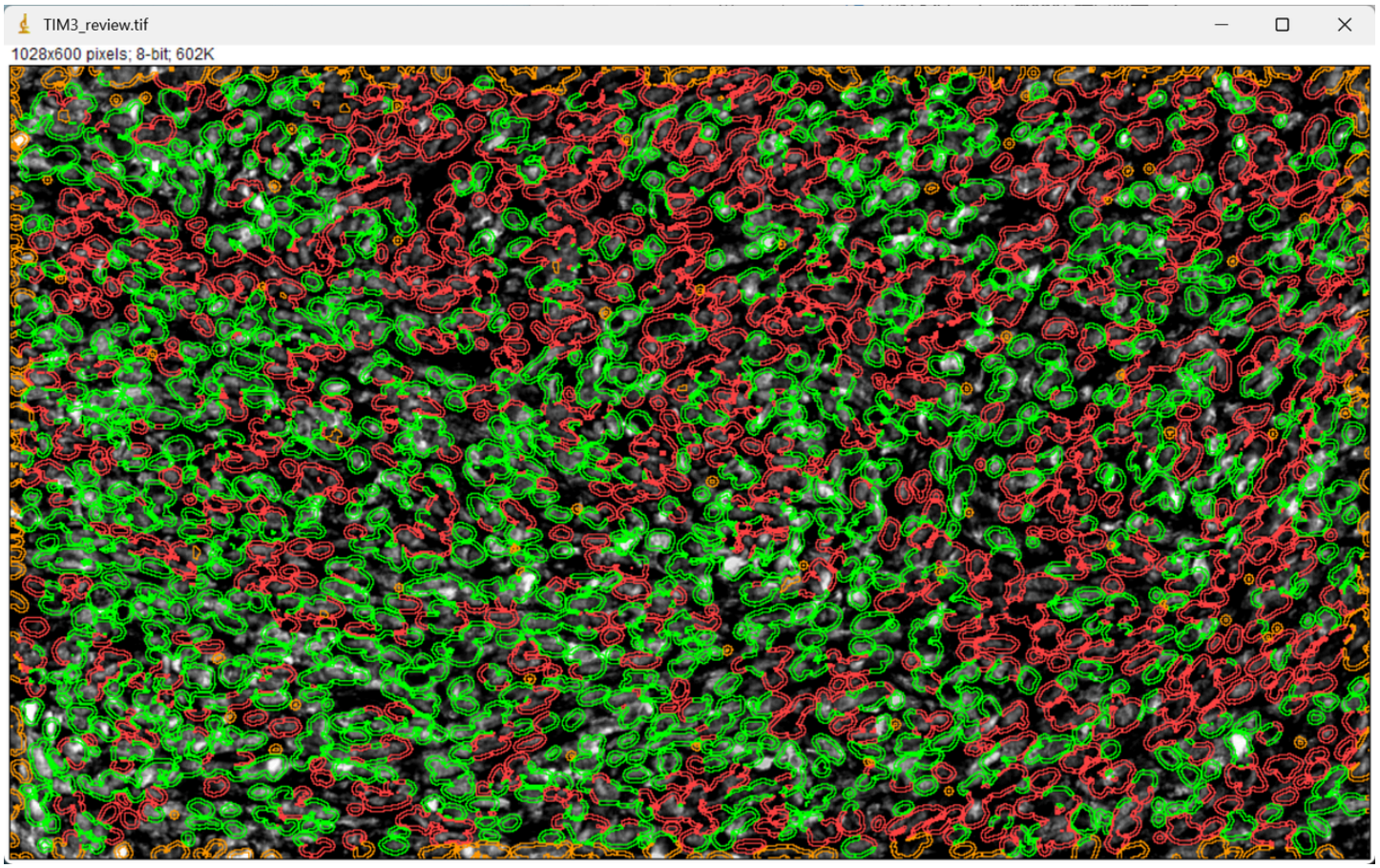


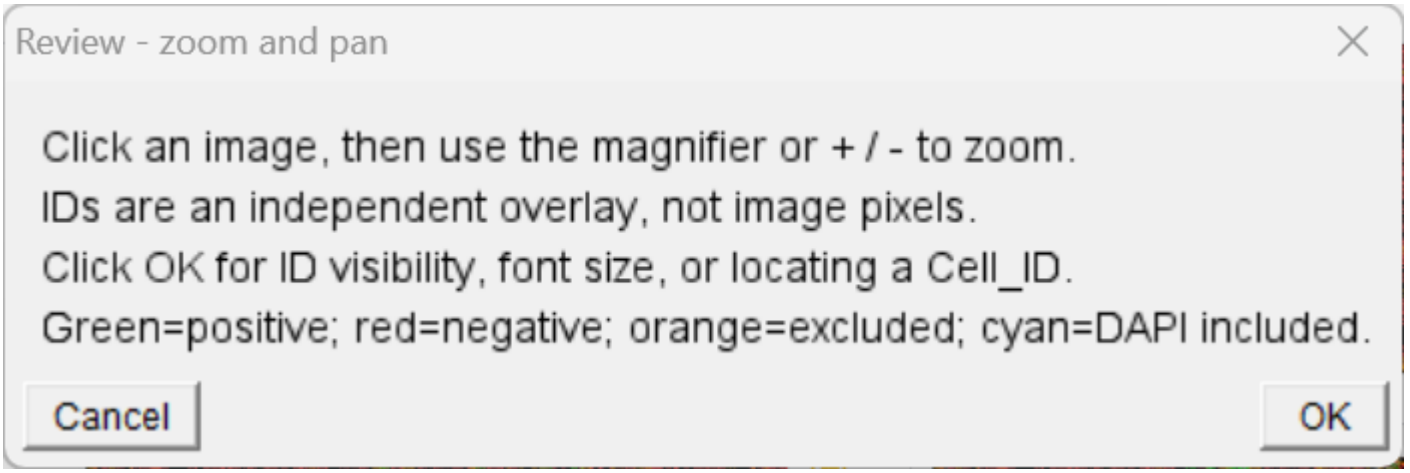
Field是选择样本，第一次就先默认，点OK，软件就会自动分析，分析需要时间耐心等待。

过一会就会出现这几张图，一坨蓝色的是DAPI，其他四张一坨红加一点绿的是其他通道染色的。绿色表示该marker的阳性细胞，红色代表这个是阴性细胞，橙色表示虽然这部分有染色，但是算法排除掉了。

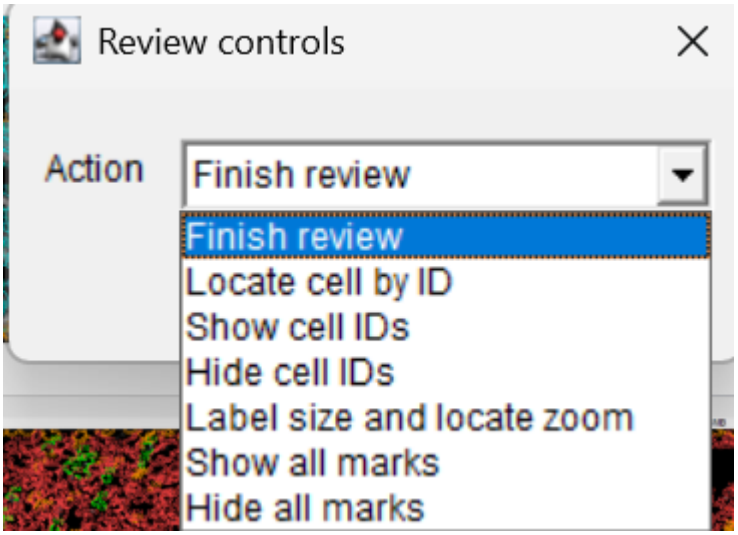

dapi_cells_review.tif
1028x600 pixels; 8-bit; 602K


CD8_review.tif
1028x600 pixels; 8-bit; 602K

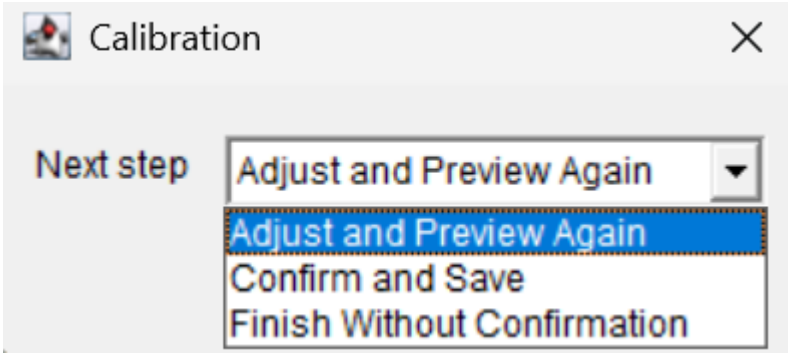

TIM3_review.tif
1028x600 pixels; 8-bit; 602K


Review - zoom and pan
Click an image, then use the magnifier or + / - to zoom.
IDs are an independent overlay, not image pixels.
Click OK for ID visibility, font size, or locating a Cell_ID.
Green=positive; red=negative; orange=excluded; cyan=DAPI included.
Cancel
OK

点OK



后面有几个选项是看标签的，可以不管。。



对照slideviewer的图以及8bit的图，如果你觉得这个结果OK，就comfirm and save，如果阈值还不行就adjust and preview again。如果跑着玩就选择最后一个



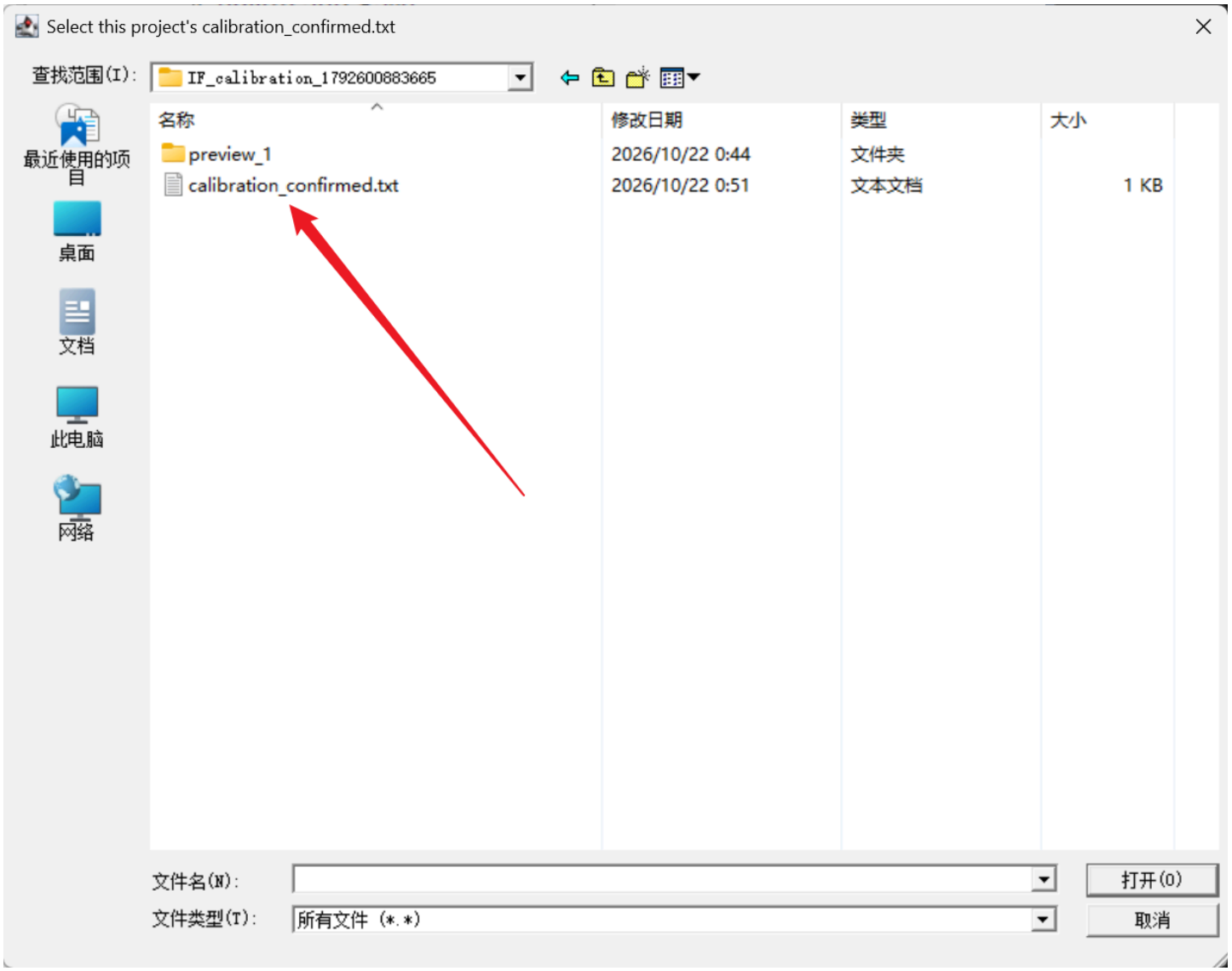
然后就会保存一个txt到你的输出目录里，里面有阈值你可以打开看看

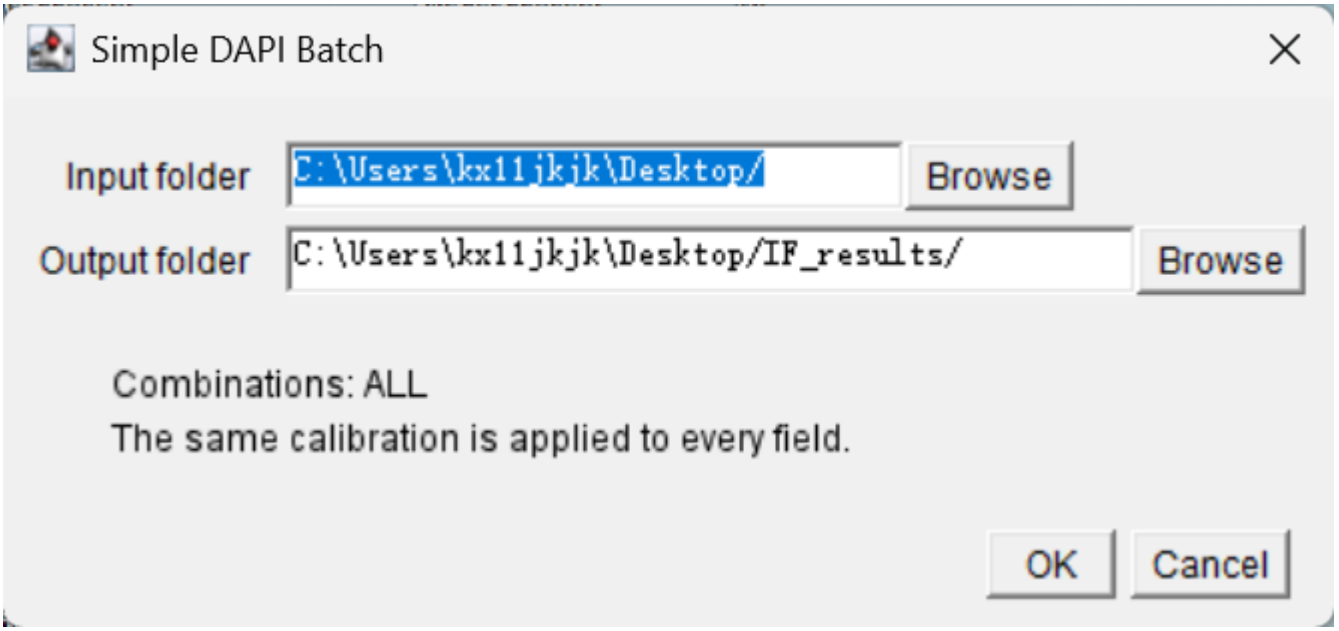
注意：保存好的阈值要用到之后的所有视野图，如果中途换了阈值算学术不端。

批量处理

依次点击Plugins——Macros——Run...，弹出一个窗口，选择IF_DAPI_batch_simple_EN.ijm，打开

然后马上就会弹出来一个选择文件窗口，注意这次要选择你上一步校准之后的txt文件！

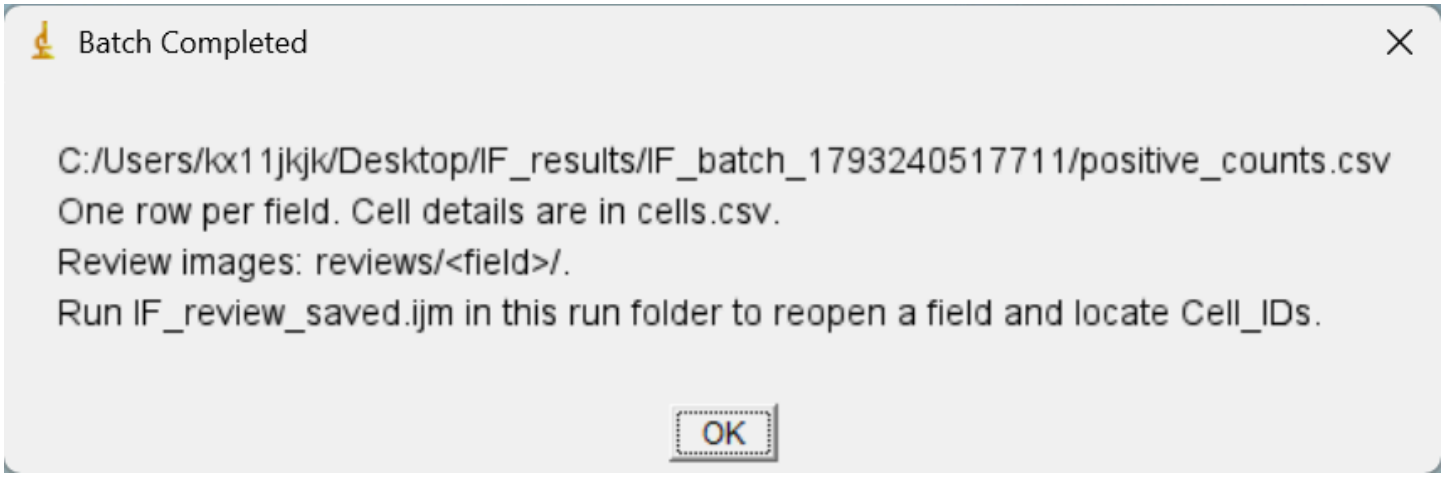




选择完之后，弹出的框框也是选择存放免疫荧光图的文件夹，以及结果输出路径。点击OK就会根据筛选的阈值自动分析并且出表格，分析需要时间耐心等待。

……

弹出这个就说明分析好了，打开positive_counts.csv，里面就有你要的结果了



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Group	Total_segn	Valid_cells	Excluded_c	CD8	GZMK	TIM3	PD1	CD8_GZMI	CD8_TIM3	GZMK_TIM	CD8_PD1	GZMK_PD	TIM3_PD1	CD8_GZMI	CD8_GZMI	CD8_TIM3	GZMK_TIM	CD8_GZMI	Status	Validation	DAPI_thres	DAPI_th
2	101-1	2801	2559	242	82	165	1286	343	47	72	158	18	54	252	44	12	17	54	12	OK	USER_CALI	27	2
3	101-2	2972	2699	273	208	142	836	194	104	162	128	19	21	101	91	15	15	18	12	OK	USER_CALI	26	2
4	101-3	3109	2862	247	272	275	1331	258	172	224	238	26	40	153	153	20	23	36	18	OK	USER_CALI	26	2
5	102-1	2088	1860	228	530	585	279	126	415	185	214	41	55	17	175	32	11	12	9	OK	USER_CALI	24	2
6	102-2	2061	1846	215	509	917	216	164	451	134	190	44	110	24	133	39	10	19	10	OK	USER_CALI	24	2
7	102-3	1909	1721	188	190	316	94	258	134	33	55	35	96	17	31	30	9	13	8	OK	USER_CALI	22	2
8	103-1	1960	1764	196	146	1000	139	181	141	67	130	12	127	15	67	12	6	14	6	OK	USER_CALI	25	2
9	103-2	1974	1779	195	56	1358	61	188	52	25	56	5	163	8	24	5	2	7	2	OK	USER_CALI	25	2
10	103-3	2334	2124	210	63	453	92	273	56	19	81	12	140	13	19	10	2	13	2	OK	USER_CALI	24	2
11	104-1	2717	2447	270	258	0	80	11	0	26	0	1	0	1	0	0	1	0	0	OK	USER_CALI	28	2
12	104-2	2688	2460	228	202	0	42	380	0	23	0	27	0	2	0	0	2	0	0	OK	USER_CALI	28	2
13	104-3	2499	2267	232	391	2	49	7	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OK	USER_CALI	25	2
14	105-1	2447	2220	227	648	4	97	243	2	76	0	68	1	8	0	1	7	0	0	OK	USER_CALI	32	2
15	105-2	2167	1950	217	382	7	93	196	2	50	0	47	1	10	0	0	5	0	0	OK	USER_CALI	28	2
16	105-3	2096	1871	225	382	3	78	202	1	53	0	42	0	5	0	0	5	0	0	OK	USER_CALI	31	2
17	106-1	1802	1610	192	79	264	60	165	42	9	18	5	26	6	6	2	0	0	0	OK	USER_CALI	18	2
18	106-2	1933	1753	180	190	974	103	42	162	25	70	4	27	2	19	3	0	1	0	OK	USER_CALI	19	2
19	106-3	1935	1792	143	61	1208	37	226	60	10	34	10	211	5	10	10	0	5	0	OK	USER_CALI	19	2
20	201-1	2031	1804	227	171	301	39	8	78	9	18	1	1	1	7	1	0	0	0	OK	USER_CALI	28	2
21	201-2	2359	2134	225	201	1576	180	46	185	83	176	7	37	8	83	6	3	8	3	OK	USER_CALI	32	2
22	201-3	2021	1824	197	277	817	170	74	188	73	120	11	31	7	55	6	5	5	3	OK	USER_CALI	24	2
23	202-1	1717	1528	189	251	190	97	217	127	45	46	42	41	19	32	22	11	13	9	OK	USER_CALI	26	2
24	202-2	1742	1584	158	231	299	87	455	120	19	41	78	110	35	8	40	5	17	2	OK	USER_CALI	23	2
25	202-3	1672	1518	154	172	119	110	478	40	26	23	55	73	43	12	15	9	10	3	OK	USER_CALI	22	2
26	203-1	2343	2130	213	821	493	270	561	422	205	163	200	149	68	155	118	52	48	43	OK	USER_CALI	18	2
27	203-2	1939	1753	186	776	198	252	182	197	190	101	81	17	25	100	17	16	7	7	OK	USER_CALI	16	2
28	203-3	2229	2025	204	577	499	120	488	330	65	52	120	126	16	44	67	5	6	3	OK	USER_CALI	14	2
29	204-1	1311	1202	109	239	89	148	45	31	51	30	11	8	11	10	4	4	3	1	OK	USER_CALI	22	2
30	204-2	1377	1235	142	259	155	116	38	47	52	24	9	5	3	13	3	1	1	1	OK	USER_CALI	21	2
31	204-3	2330	2131	199	179	1076	220	449	126	66	164	41	303	48	58	35	17	40	15	OK	USER_CALI	22	2
32	205-1	1953	1762	191	114	695	40	1117	100	16	31	78	553	20	16	69	9	17	9	OK	USER_CALI	23	2
33	205-2	1883	1676	207	57	544	14	105	36	3	7	6	51	1	3	4	0	0	0	OK	USER_CALI	31	2
34	205-3	2020	1831	189	42	88	36	190	17	8	13	10	27	6	6	5	2	3	1	OK	USER_CALI	28	2
35	206-1	1578	1374	204	55	217	173	26	18	25	54	0	9	6	11	0	0	3	0	OK	USER_CALI	23	2
36	206-2	1574	1338	236	57	138	178	24	22	37	46	0	0	1	17	0	0	0	0	OK	USER_CALI	28	2
37	206-3	1626	1484	142	46	1154	47	45	45	8	44	0	43	1	8	0	0	1	0	OK	USER_CALI	25	2
38																							

positive_counts